

座位号:

专业班级:

学院:

学号:

姓名:

(密封线内不要答题)

诚信应考, 考试作弊将带来严重后果!

华南理工大学本科生期末考试

2024-2025-1 学期《概率论》A 卷

- 注意事项: 1. 开考前请将密封线内各项信息填写清楚;
2. 所有答案请直接答在答题纸上;
3. 考试形式: 闭卷;
4. 本试卷共四大题, 满分 100 分, 考试时间 120 分钟.

✧ 请仔细阅读下面说明:

1. 注意, 本试卷无需使用任何计算器; 在使用不同于我们授课约定的符号时, 请明确说明其含义, 注意区分符号, $p, P, \mathbb{P}$;

2. x, y 为任意实数, 有如下恒等式成立

$$\max\{x, y\} = \frac{1}{2}[x + y + |x - y|];$$

3. $\Phi(\cdot)$ 表示标准正态分布的分布函数, 即

$$\Phi(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-u^2/2} du, \quad x \in \mathbb{R};$$

4. 计算以及证明题目需要步骤, 使用到的关键结论 (以及课堂上证明过的结论) 需要指明, 比如利用概率的连续性、Jordan 公式、Chebyshev 不等式等等.

5. 请将所有解答清楚地写在答题纸上, 写在本试卷纸上无效!

试 题 正 文

一. (本题满分 30 分)

得分

将 n 个球依次独立地且等可能地放入到 m 个不同的盒子当中, 记 X_i 表示第 i 个盒子中球的数目, $i = 1, 2, \dots, m$. 再记 Y 表示空盒子的总数目. 考虑下面几个问题:

- (i) 给出 $X_i, i = 1, 2, \dots, m$ 的分布列以及名称; 对 $i \neq j$, 随机变量 X_i, X_j 之间是否独立? 给出你的理由;
- (ii) 若记 Z 表示仅有一个球的盒子总数, W 表示至少有两个球的盒子总数, 分别计算 $\mathbb{E}[Y], \mathbb{E}[Z], \mathbb{E}[W]$; 它们三者之间有什么关系? 提示: 示性随机变量;
- (iii) 计算 $\mathbb{P}(Y = 0)$; 提示: Jordan 公式;
- (iv) 若现在假设 $n = \alpha m, \alpha > 1$ 为常数, 请给出 c_0 的值, 其中 $c_0 := \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[Y]/m$; 再问, 随机变量序列 $\{Y/m, m \geq 1\}$ 依概率收敛到 c_0 么? 给出你的结论和相应的理由.

二. (本题满分 30 分)

得分

假设 $(X, Y) \sim N(0, 0; 1, 1; \rho)$, 即其联合概率密度函数为

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sqrt{1-\rho^2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2(1-\rho^2)} [x^2 - 2\rho xy + y^2] \right\}, \quad x, y \in \mathbb{R};$$

其中 $|\rho| < 1$ 是常数. 定义两个新的随机变量

$$\xi = X, \quad \eta = (Y - \rho X) / \sqrt{1 - \rho^2}.$$

考虑以下几个问题:

- (i) 证明 ξ, η 相互独立且均服从 $N(0, 1)$;
- (ii) 利用正态分布的性质, 分别给出 $X + Y, X - Y$ 的期望和方差;
- (iii) 证明对任意的 $\varepsilon > 0$,

$$\mathbb{P}(\{|X| \geq \varepsilon\} \cup \{|Y| \geq \varepsilon\}) \leq \frac{1}{\varepsilon^2} \left(1 + \sqrt{1 - \rho^2} \right);$$

提示: Markov 不等式以及试卷封面说明中第二条的恒等式.

三 (本题满分 30 分)

得分

设 $X \sim B(n, p)$ (即试验次数为 n , 成功概率为 p 的二项分布), 其中 $p \in (0, 1)$, 考虑以下几个问题:

(i) 计算 X 的母函数 $g(t) := \mathbb{E}[t^X]$ 并利用此以及恒等式

$$\int_0^1 t^X dt = \frac{1}{1+X}$$

给出 $\mathbb{E}[1/(1+X)]$ 的值; 提示: 期望和积分可以交换次序;

(ii) 对任意的 $\theta = np > 0$ 和 $p \in (0, 1)$, 使用概率方法证明如下的不等式

$$\frac{1 - (1-p)^{1+\theta/p}}{p+\theta} \geq \frac{1}{1+\theta};$$

(iii) 对任意的 $\varepsilon > 0$, 利用 Markov 不等式和 (i) 给出概率 $\mathbb{P}(X \leq \varepsilon)$ 的上界估计 (不一定是最优的, 给出一个非平凡的上界即可).

(iv) 现在假设 $\xi_i \sim B(i, p)$, $i \geq 1$ 且相互独立, 定义

$$\eta_n := a_n \sum_{i=1}^n (\xi_i - \mathbb{E}[\xi_i]), \quad n \geq 1,$$

其中 $\{a_n, n \geq 1\}$ 是一列常数. 若 $a_n = n^{-1}, n \geq 1$, $\{\eta_n, n \geq 1\}$ 是否依概率收敛到零, 即弱大数定律成立? 若不成立, 请给出一个恰当的序列 $\{a_n, n \geq 1\}$, 使得 $\{\eta_n, n \geq 1\}$ 依概率收敛到零. 请详细说明你的理由.

四 (本题满分 10 分)

得分

在《概率论》的课程教学过程中, 我们介绍了一些常见的离散型随机变量 (比如二项分布、Poisson 分布、几何分布等). 你对哪个离散型随机变量的印象最为深刻? 谈谈你的理由并简要介绍它的背景、定义以及基本性质.

2024-2025-1 学期《概率论》A 卷参考解答

1. 题目来源: 部分原创, 部分改编自课件例题, 第 (iv) 问后半小问略微有难度, 设置区分分数 4 分左右. (i)-(iii), 每问 8 分; 第 (iv) 问 6 分, 合计 30 分.

(i) 对 $i = 1, 2, \dots, m$, 由题意, 可以将 X_i 看成 n 次 Bernoulli 试验中成功的次数 (若球落入到第 i 个盒子, 则成功), 其中成功概率为 $1/m$, 故 $X_i \sim B(n, 1/m)$, 即其分布列为

$$\mathbb{P}(X_i = k) = C_n^k (1/m)^k (1 - 1/m)^{n-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n.$$

..... 【4 分】

对任意的 $i \neq j$, X_i, X_j 不相互独立. 直观上, 若已知 $X_i = 0$, 那么 $X_j = 0$ 的概率将会降低, 故二者不可能独立. 严格地, 注意到 (由符号, 自然约定 $m \geq 2$. 下面非独立性的说明不唯一, 正确即可.)

$$\mathbb{P}(X_i = 0, X_j = 0) = (1 - 2/m)^n \neq \mathbb{P}(X_i = 0)\mathbb{P}(X_j = 0) = (1 - 1/m)^{2n},$$

故随机变量 X_i, X_j 之间不相互独立;

..... 【4 分】

(ii) 利用示性随机变量技巧, 不难发现

$$Y = \sum_{i=1}^m \mathbb{I}_{\{X_i=0\}}, \quad Z = \sum_{i=1}^m \mathbb{I}_{\{X_i=1\}}, \quad W = \sum_{i=1}^m \mathbb{I}_{\{X_i \geq 2\}}.$$

利用期望的线性性质以及对任意的 $i = 1, 2, \dots, m$,

$$\mathbb{P}(X_i = 0) = (1 - 1/m)^n, \quad \mathbb{P}(X_i = 1) = n(1/m)(1 - 1/m)^{n-1}$$

$$\mathbb{P}(X_i \geq 2) = 1 - (1 - 1/m)^n - n(1/m)(1 - 1/m)^{n-1};$$

..... 【4 分】

由此我们得到

$$\mathbb{E}[Y] = m(1 - 1/m)^n, \quad \mathbb{E}[Z] = n(1 - 1/m)^{n-1}$$

以及

$$\mathbb{E}[W] = m[1 - (1 - 1/m)^n - n(1/m)(1 - 1/m)^{n-1}];$$

..... 【2 分】

由 Y, Z, W 的定义可知 $Y + Z + W \equiv m$, 故由期望的线性性质可知

$$\mathbb{E}[Y] + \mathbb{E}[Z] + \mathbb{E}[W] \equiv m;$$

..... 【2 分】

(iii) $\{Y = 0\}$ 表示每个盒子里面都至少有一个球, 故若 $n < m$, 则所求概率为零.

..... 【2 分】

下面我们仅考虑, $n \geq m$ 的情形. 考虑 $\{Y = 0\}$ 的对立事件, 即至少有一个盒子为空; 若记 $A_i = \{X_i = 0\}, i = 1, 2, \dots, m$, 那么利用 Jordan 公式, 至少有一个盒子为空的概率为

$$\mathbb{P}(A_1 \cup \dots \cup A_m) = \sum_{i=1}^m \mathbb{P}(A_i) - \sum_{i < j} \mathbb{P}(A_i A_j) + \dots + (-1)^{m+1} \mathbb{P}(A_1 \cap \dots \cap A_m),$$

其中

$$\mathbb{P}(A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \dots \cap A_{i_j}) = (1 - j/m)^n, \quad j = 1, 2, \dots, m;$$

最终, 所求概率为

$$\mathbb{P}(Y = 0) = 1 - \sum_{j=1}^m (-1)^{j+1} C_m^j (1 - j/m)^n;$$

..... 【6 分】

(iv) 由假设和 (ii) 的计算可知

$$c_0 := \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[Y]/m = \lim_{m \rightarrow \infty} (1 - 1/m)^{\alpha m} = e^{-\alpha};$$

..... 【2 分】

接下来, 我们说明 $Y/m \rightarrow_p e^{-\alpha}$ 成立. 依照定义, 对任意的 $\varepsilon > 0$, 首先注意到, 到 m 充分大时 $\{|\mathbb{E}[Y]/m - e^{-\alpha}| \geq \varepsilon/2\} = \emptyset$, 故此时也有

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(|Y/m - e^{-\alpha}| \geq \varepsilon) &= \mathbb{P}(|Y/m - \mathbb{E}[Y]/m + \mathbb{E}[Y]/m - e^{-\alpha}| \geq \varepsilon) \\ &\leq \mathbb{P}(|Y/m - \mathbb{E}[Y]/m| \geq \varepsilon/2) + \mathbb{P}(|\mathbb{E}[Y]/m - e^{-\alpha}| \geq \varepsilon/2) \\ &\leq \mathbb{P}(|Y/m - \mathbb{E}[Y]/m| \geq \varepsilon/2) \leq \frac{4}{\varepsilon^2 m^2} \text{Var}(Y) \quad (\star - iv) \end{aligned}$$

其中最后一步我们使用到了 Chebyshev 不等式;

..... 【2 分】

利用 (ii) 中的示性随机变量技巧, 进一步, 我们可以得到

$$\begin{aligned} \text{Var}(Y) &= m\mathbb{P}(X_1 = 0) + m(m-1)\mathbb{P}(X_1 = 0, X_2 = 0) - [m(1 - 1/m)^n]^2 \\ &= m(1 - 1/m)^n + m(m-1)(1 - 2/m)^n - [m(1 - 1/m)^n]^2 = o(m^2), \end{aligned}$$

将此估计带入到 $(\star - iv)$, 我们得到 $\lim_{m \rightarrow \infty} \mathbb{P}(|Y/m - e^{-\alpha}| \geq \varepsilon) = 0$, 即证明了 $Y/m \rightarrow_p e^{-\alpha}$ 成立这一论断.

..... 【2 分】

评注: 最后一问的依概率收敛的证明部分可酌情给分, 但是注意到不可以使用 Y 的示性随机变量表达式结合 Chebyshev 弱大数定律, 这里的示性随机变量并不是互不相关的.

2. 题目来源: 2023-2024-2 学期考试题第二题改编, 基础题型, 第 (iii) 问难度略微提升. (i)、(ii) 各自 12 分; 第 (iii) 问, 6 分, 合计 30 分.

(i) 由假设可知, $X = \xi, Y = \xi\rho + \eta\sqrt{1-\rho^2}$, 故 $(X, Y) \mapsto (\xi, \eta)$ 对应的雅可比行列式绝对值为

$$\left| \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \rho & \sqrt{1-\rho^2} \end{pmatrix} \right| = \sqrt{1-\rho^2},$$

..... 【6 分】

利用随机向量间的密度函数变换公式, 我们得到 (ξ, η) 的联合密度函数为

$$f_{\xi, \eta}(u, v) = f\left(u, u\rho + v\sqrt{1-\rho^2}\right) \sqrt{1-\rho^2} = \frac{1}{2\pi} \exp\left\{-\frac{u^2 + v^2}{2}\right\}, \quad u, v \in \mathbb{R};$$

由此可知, 随机变量 ξ, η 相互独立且均服从 $N(0, 1)$, 这是因为 (ξ, η) 的联合密度函数为两个独立 $N(0, 1)$ 密度函数的乘积;

..... 【6 分】

(ii) 利用二元正态分布的性质, $X \sim N(0, 1), Y \sim N(0, 1)$ 且 ρ 表示 X, Y 的相关系数, 即

$$\rho = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{Var}(X)\text{Var}(Y)}},$$

故 $\text{Cov}(X, Y) = \rho\sqrt{\text{Var}(X)\text{Var}(Y)} = \rho$;

..... 【4 分】

利用期望和方差的性质

$$\mathbb{E}[X + Y] = \mathbb{E}[X] + \mathbb{E}[Y] = 0, \quad \text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + 2\text{Cov}(X, Y) + \text{Var}(Y) = 2(1 + \rho);$$

..... 【4 分】

类似的可以得到

$$\mathbb{E}[X - Y] = \mathbb{E}[X] - \mathbb{E}[Y] = 0, \quad \text{Var}(X - Y) = \text{Var}(X) - 2\text{Cov}(X, Y) + \text{Var}(Y) = 2(1 - \rho);$$

..... 【4 分】

(iii) 注意到

$$\begin{aligned} \mathbb{P}\left(\{|X| \geq \varepsilon\} \cup \{|Y| \geq \varepsilon\}\right) &= \mathbb{P}\left(\max\{X^2, Y^2\} \geq \varepsilon^2\right) \\ &\leq \frac{1}{\varepsilon^2} \mathbb{E}[\max\{X^2, Y^2\}] \quad (\star - iii) \end{aligned}$$

其中后一不等号用到了 Markov 不等式;

..... 【2 分】

下面我们计算 $\mathbb{E}[\max\{X^2, Y^2\}]$ 的上界. 由提示、正态分布的性质以及期望的线性性可知

$$\mathbb{E}[\max\{X^2, Y^2\}] = \frac{1}{2} \{ \mathbb{E}[X^2] + \mathbb{E}[Y^2] + \mathbb{E}|X^2 - Y^2| \} = 1 + \frac{1}{2} \mathbb{E}|X^2 - Y^2|;$$

再结合 Cauchy-Schwarz 不等式以及 (ii) 中的计算结果可知

$$\mathbb{E}|X^2 - Y^2| = \mathbb{E}|X - Y||X + Y| \leq \sqrt{\mathbb{E}[(X + Y)^2] \mathbb{E}[(X - Y)^2]} \leq 2\sqrt{1 - \rho^2},$$

由此可知,

$$\mathbb{E}[\max\{X^2, Y^2\}] \leq 1 + \frac{1}{2} * 2\sqrt{1 - \rho^2} = 1 + \sqrt{1 - \rho^2}.$$

..... 【 3 分 】

将上述 $\mathbb{E}[\max\{X^2, Y^2\}]$ 的上界, 带入到 $(\star - iii)$ 中, 即得所证.

..... 【 1 分 】

3. 题目来源: 部分原创, 部分内容改编自本学期平时测试二, (iv) 的前半小问较为困难, 设置区分分数 4 分左右. (i)–(iii), 每问 8 分; 第 (iv) 问 6 分, 合计 30 分.

(i) 按照随机变量函数的数学期望计算公式 (换元公式) 可知

$$g(t) := \mathbb{E}[t^X] = \sum_{k=0}^n t^k C_n^k p^k (1-p)^{n-k} = (pt + (1-p))^n,$$

对任意的 $t \in \mathbb{R}$ 均成立;

..... 【 4 分 】

按照提示在恒等式 $\int_0^1 t^X dt = 1/(1+X)$ 两边取期望, 交换积分和期望次序, 我们得到

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[1/(1+X)] &= \mathbb{E} \left[\int_0^1 t^X dt \right] = \int_0^1 \mathbb{E}[t^X] dt \\ &= \int_0^1 (pt + (1-p))^n dt \stackrel{x=pt+(1-p)}{=} p^{-1} \int_{1-p}^1 x^n dx \\ &= \frac{1 - (1-p)^{n+1}}{(n+1)p}; \end{aligned}$$

..... 【 4 分 】

(ii) 注意到函数 $f(x) = 1/(1+x), x \geq 0$ 是一个 (下) 凸函数, 因此利用 Jensen 不等式

$$\mathbb{E}[1/(1+X)] = \mathbb{E}[f(X)] \geq f(\mathbb{E}[X]) = f(np) = \frac{1}{1+np},$$

故结合 (i) 的结果可知,

$$\frac{1 - (1-p)^{n+1}}{(n+1)p} \geq \frac{1}{1+np};$$

..... 【 6 分 】

再令 $np = \theta$, 简单化简后可知所要证不等式结论成立;

..... 【2分】

(iii) 注意到, 对任意的 $\varepsilon > 0$, 利用 Markov 不等式和 (i), 我们有

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X \leq \varepsilon) &= \mathbb{P}(1/(1+X) \geq 1/(1+\varepsilon)) \\ &\leq (1+\varepsilon)\mathbb{E}[1/(1+X)] = (1+\varepsilon)\frac{1-(1-p)^{n+1}}{(n+1)p},\end{aligned}$$

..... 【6分】

因而, 我们得到一个非平凡的上界估计

$$\mathbb{P}(X \leq \varepsilon) \leq \min \left\{ 1, (1+\varepsilon)\frac{1-(1-p)^{n+1}}{(n+1)p} \right\};$$

..... 【2分】

(iv) 利用二项分布的可加性, 我们知道

$$\eta_n \stackrel{(d)}{=} a_n \sum_{i=1}^{n(n+1)/2} (\zeta_i - \mathbb{E}[\zeta_i]),$$

其中 “ $\stackrel{(d)}{=}$ ” 表示同分布的含义, $\zeta_i, i \geq 1$ 是独立同分布的 $B(1, p)$;

..... 【2分】

若 $a_n = n^{-1}$, 那么 $\eta_n \rightarrow_p 0$ 不成立. 事实上, 对任意的 $\varepsilon > 0$,

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(|\eta_n| \geq \varepsilon) &= \mathbb{P}\left(\left|\sum_{i=1}^{n(n+1)/2} (\zeta_i - \mathbb{E}[\zeta_i])\right| \geq n\varepsilon\right) \\ &= \mathbb{P}\left(\frac{1}{\sqrt{p(1-p)n(n+1)/2}} \left|\sum_{i=1}^{n(n+1)/2} (\zeta_i - \mathbb{E}[\zeta_i])\right| \geq \frac{n\varepsilon}{\sqrt{p(1-p)n(n+1)/2}}\right) \\ &\xrightarrow{n \rightarrow \infty} 2 - 2\Phi(\varepsilon/\sqrt{p(1-p)/2}) \neq 0,\end{aligned}$$

其中取极限的步骤, 我们使用了独立同分布随机变量和情形时对应的中心极限定理. 因此按照依概率收敛的定义, 这便证明了 $\eta_n \rightarrow_p 0$ 不成立;

..... 【2分】

由上分析推导结合 Chebyshev 大数定律可知, 正确的序列是 $a_n = 2/[n(n+1)], n \geq 1$ 或者其等阶、高阶无穷小序列均可, 此时必有 $\eta_n \rightarrow_p 0$ 成立.

..... 【2分】

评注: 本题 (iv) 的证明方法、答案可能不唯一, 正确即可, 可以酌情给分. 我们这里使用的方法, 巧妙利用了独立同分布随机变量和情形时对应的中心极限定理.

4. 题目来源: 原创.

无标准解答, 合理即可, 可酌情给分. 需要包含三点的论述, 即背景、定义和基本性质.

..... 【10分】